5.3 光的传输与光纤材料

5.3.1 光波的性质

5.3.2 光纤

5.3.3 光子晶体



5.3.1 光波的性质

- 光波是电磁波的一种，光振动是频率很高的电磁振动。
- 自由空间内传播的平面电磁波的性质可以归纳为以下几点：
  - 自由空间：空间内既没有自由电荷($\rho_e=0$)，也没有传导电流($j_0=0$)，且空间无限大，即不考虑边界的影响。
  - 在远离波源的自由空间中传播的电磁波可以近似看成平面波。

光波的性质

(1)电磁波是横波。

令$\boldsymbol{k}$ 代表电磁波传播方向的单位矢量，则振动的电矢量$\boldsymbol{E}$ 和磁矢量$\boldsymbol{H}$ 都与$\boldsymbol{k}$ 垂直，即

$$\vec{E} \perp \vec{k} \qquad \vec{H} \perp \vec{k}$$

(2)电矢量与磁矢量垂直，即 $\vec{E} \perp \vec{H}$ 。

(3)$\boldsymbol{E}$ 和$\boldsymbol{H}$ 同位相。并且在任何时刻、任何地点，$\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{H}$ 和$\boldsymbol{k}$ 三个矢量总构成右旋系，即 $\vec{E} \times \vec{H}$ 的方向**总是沿着**传播方向$\boldsymbol{k}$。

光波的性质

(4)$\boldsymbol{E}$ 和$\boldsymbol{H}$ 的幅值成比例。

令E_0和H_0分别代表$\boldsymbol{E}$ 和$\boldsymbol{H}$ 的幅值，E_0和H_0的比例关系为

$$\sqrt{\varepsilon_r \varepsilon_0} E_0 = \sqrt{\mu_r \mu_0} H_0$$

- $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} F/m$，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/m$

(5)电磁波的传播速度为

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r \varepsilon_0 \mu_r \mu_0}}$$

光波的性质

- 在真空中，$\varepsilon_r=\mu_r=1$，电磁波的速度为

$$c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}=3.0\times10^8(m/s)$$

- 光在介质中的速度为

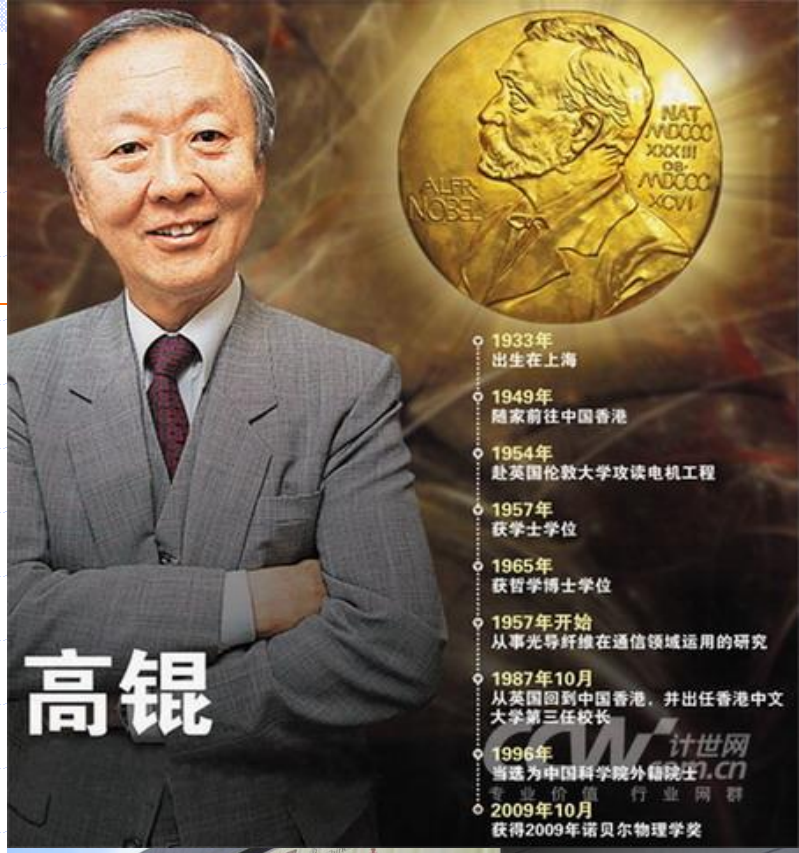
$$v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu_0\mu_r}}\approx\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu_0}}=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

- 折射率为

$$n=\frac{c}{v}=\sqrt{\varepsilon_r}$$

5.3.2 光纤

- 生于上海，在香港和英国接受正规教育，先后在英国、香港、美国工作生活。有着中国传统的文化情怀，也有着接纳西方文化的开阔胸怀。
- 在任中大校长期间，强调追求“卓越”，务求把中大发展为“世界的本地大学”。“追求卓越”从此成为中大继往开来的目标方向。（*香港中文大学前校长*金耀基*评*）
- 他总是思维超前，不仅在科研上，在其他各方面都是如此。（*高锟妻子黄美芸评*）





高锟的诺贝尔奖论文

Dielectric-fibre surface waveguides for optical frequencies

K.C. Kao and G.A. Hockham

Indexing terms: *Optical fibres, Waveguides*

Abstract: A dielectric fibre with a refractive index higher than its surrounding region is a form of dielectric waveguide which represents a possible medium for the guided transmission of energy at optical frequencies. The particular type of dielectric-fibre waveguide discussed is one with a circular cross-section. The choice of the mode of propagation for a fibre waveguide used for communication purposes is governed by consideration of loss characteristics and information capacity. Dielectric loss, bending loss and radiation loss are discussed, and mode stability, dispersion and power handling are examined with respect to information capacity. Physical-realisation aspects are also discussed. Experimental investigations at both optical and microwave wavelengths are included.

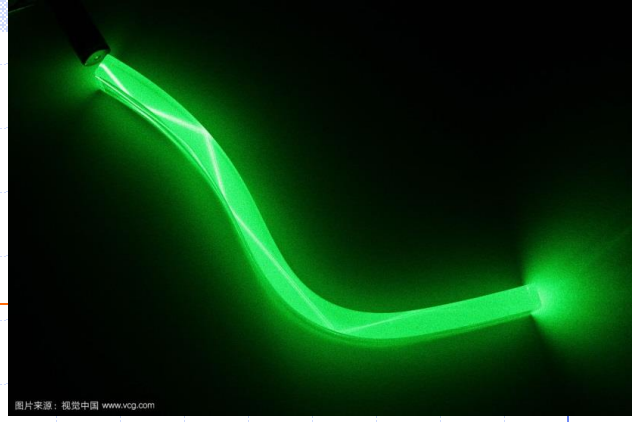
7 Conclusions

Theoretical and experimental studies indicate that a fibre of glassy material constructed in a cladded structure with a core diameter of about 100 λ_0 represents a possible practical optical waveguide with important potential as a new form of communication medium. The refractive index of the core needs to be about 1% higher than that of the cladding. This form of waveguide operates in a single HE_{11}, E_0 or H_0 mode and has an information capacity in excess of 1 GHz. It is completely flexible and calls for a mechanical tolerance of around 10%, which can be readily met in practice. Thus, compared with existing coaxial-cable and radio systems, this form of waveguide has a larger information capacity and possible advantages in basic material cost. The realisation of a successful fibre waveguide depends, at present, on the availability of suitable low-loss dielectric material. The crucial material problem appears to be one which is difficult but not impossible. Certainly, the required loss figure of around 20 dB/km is much higher than the lower limit of loss figure imposed by fundamental mechanisms.

Paper 5033E was originally published in the *Proceedings IEE*, July 1966. It was first received 24th November 1965 and in revised form 15th February 1966.

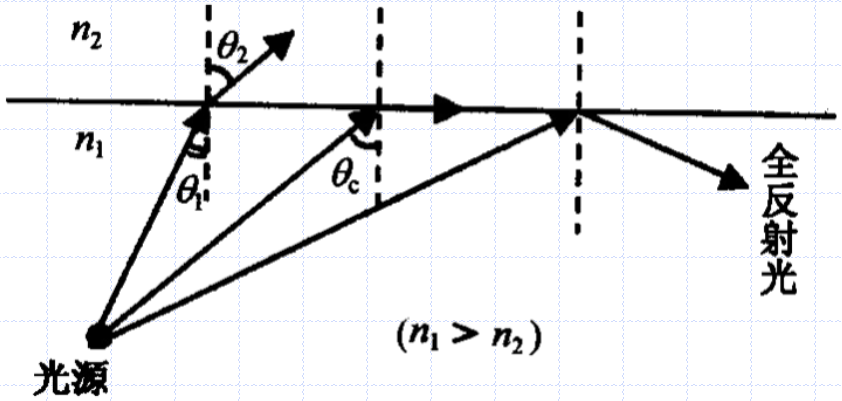
The authors were formerly with Standard Telecommunication Laboratories Ltd., Harlow, Essex. Prof. Kao is now with ITT and Dr. Hockham is with Plessey Company Ltd., 241 Station Road, Addlestone, Surrey, United Kingdom

5.3.2 光纤



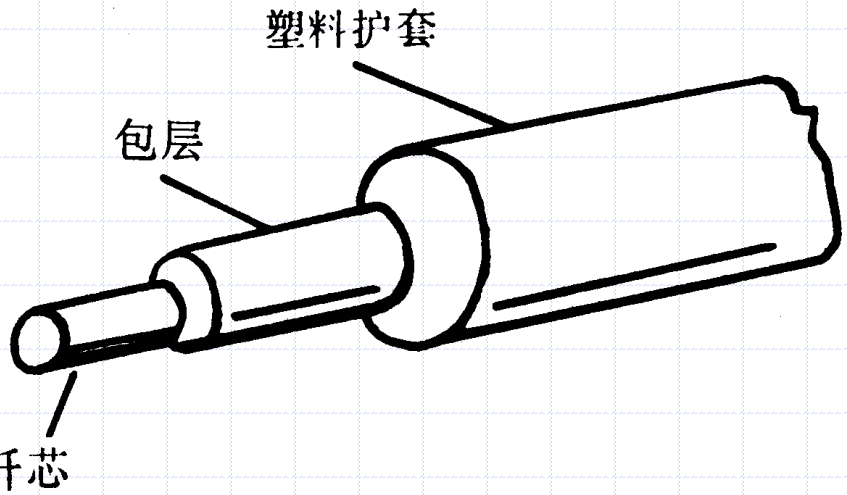
(A) 全反射

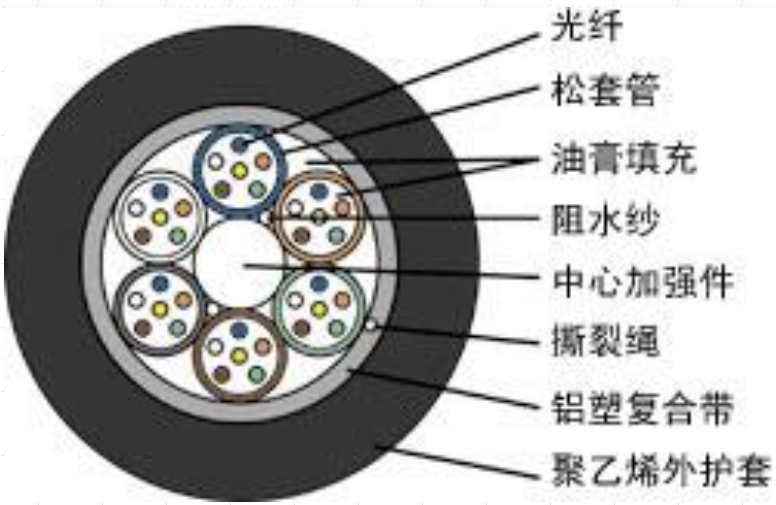
- 光线以不同角度从折射率高的介质n_1射至折射率低的介质n_2界面时，在一般情况下，光线就在该处一部分透射、另一部分反射；
- 当光线的入射角大于临界角 $\theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ 时，光线就不会透过界面，而全部被反射，这就是光的全反射现象。



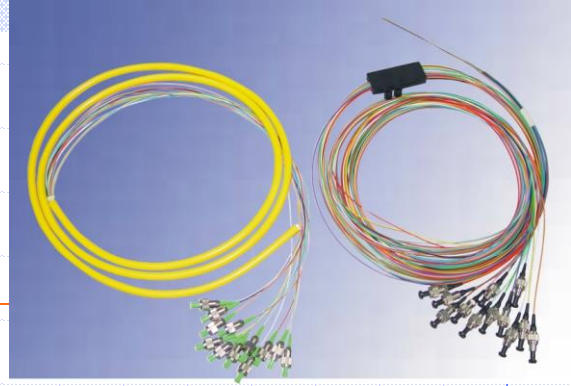
(B) 光学纤维

- 根据全反射现象，可用光学纤维进行光的传播。光学纤维，简称**光纤**。
- 光纤是由两种不同折射率的材料制成：
  - 以折射率大的材料作光纤的芯子；
  - 折射率小的材料作光纤的包层。





光纤



- 典型光纤的 直径约为125 μm，粗细与人的头发丝相近，其中：
  - 芯子直径约50 μm；
  - 包层厚度约40 μm。

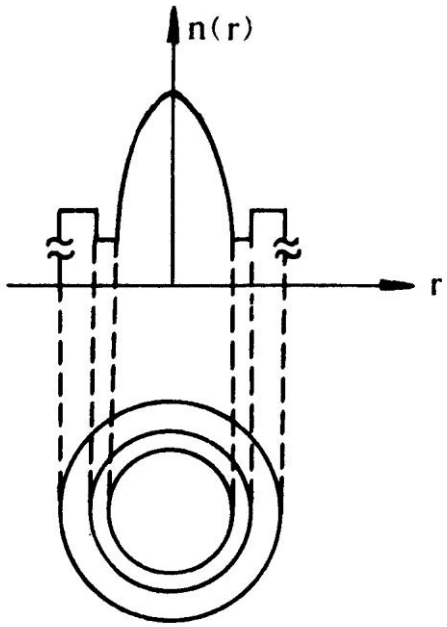


- 大多数光纤的临界角在70°~80°以上，
  - 因此，与光轴夹角20°~10°以下的光线都能在芯子内传输。

光纤的种类



- 光纤按化学组分不同，可分为：
  - 石英质玻璃光纤；
  - 多组分玻璃光纤；
  - 液芯光纤、传光传像光纤、高强度光纤 等。
- 按光纤截面折射率分布，可分为：
  - 阶跃型光纤；
  - 渐变型光纤；
  - W型光纤。



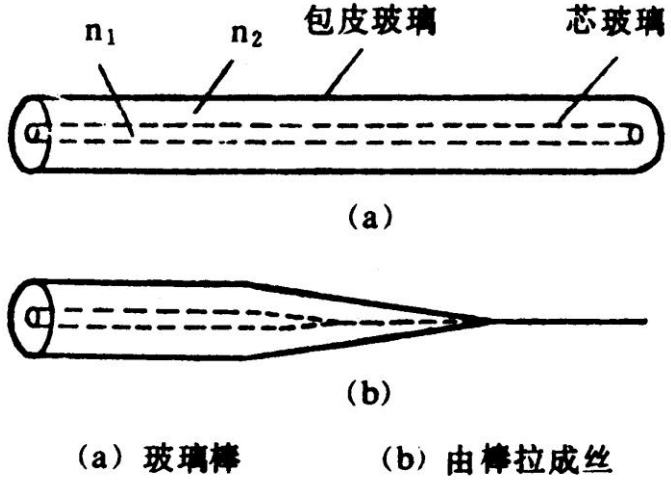
光纤的种类

- 按光纤内部的传输模式，可分为：
  - 单模光纤；
  - 多模光纤。
- 按传输光的工作波长，可分为：
  - 1μm以下的短波长光纤；
  - 1μm以上的长波长光纤。
    - 第一长波长1.30μm光纤；
    - 第二长波长1.55μm光纤。

(C) 光纤的制造工艺



- 光纤的制造工艺：
  - 光纤预制棒的熔炼工艺
  - 光纤的拉制工艺
  - 光纤的涂覆工艺
  - 光纤的套塑工艺

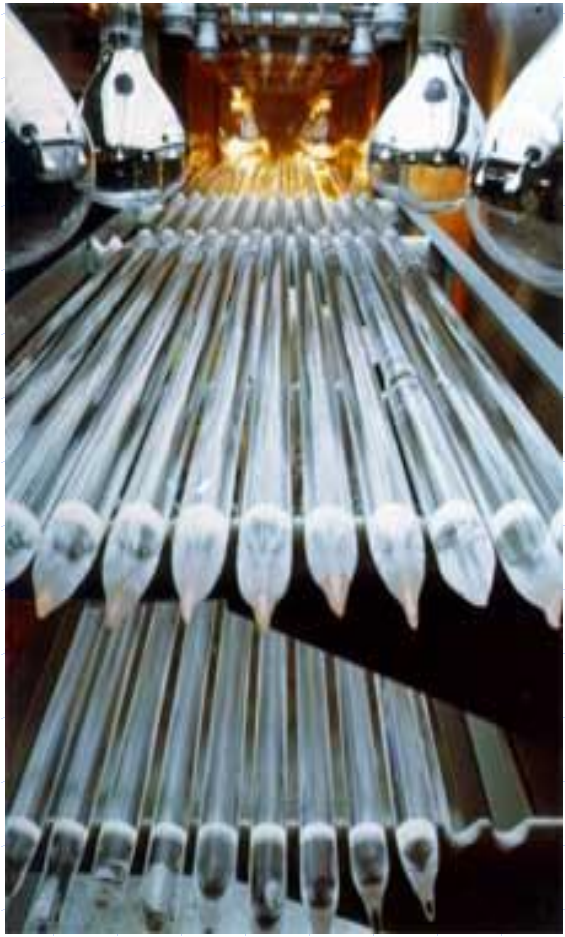


(a) 玻璃棒　　(b) 由棒拉成丝

- 制造光纤时，一般先熔制出一根合适的玻璃棒，该玻璃棒包皮层的折射率小于芯层的折射率，作为拉制光纤的原始棒体材料，通常把它叫做光纤的**预制棒**。

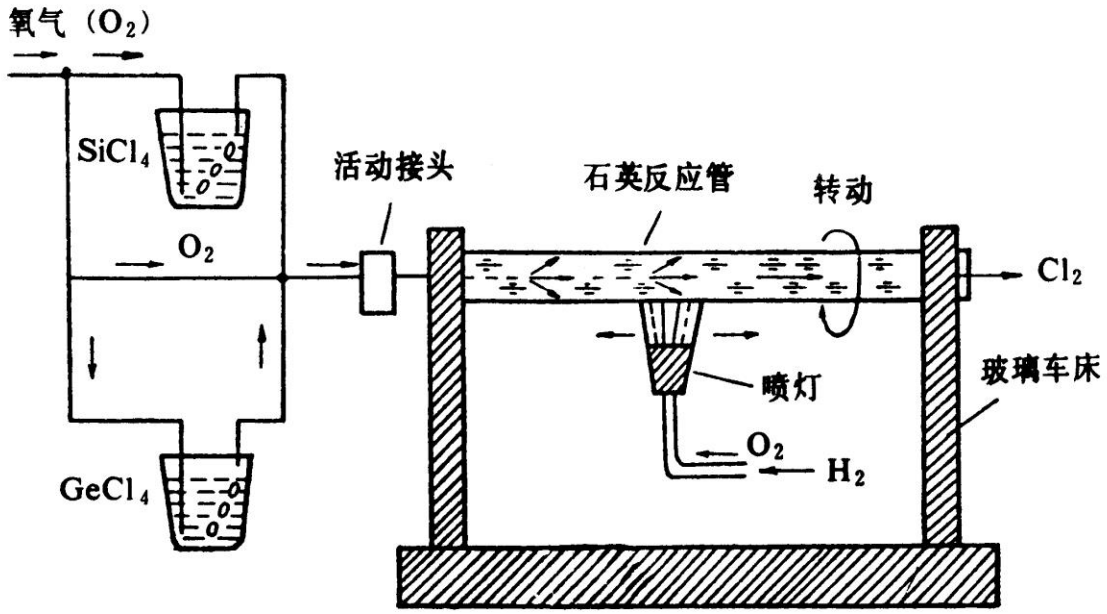
(C.1)光纤预制棒的熔炼工艺

- 制备光纤预制棒的工艺很多，主要有：
  - 管内化学气相沉积法；
  - 管外化学气相沉积法；
  - 轴向气相沉积法；
  - 微波腔体的等离子体法；
  - 多元素组分玻璃法 等。



管内化学气相沉积法（MCVD）

- 是目前制作高质量石英系光纤中比较稳定可靠的方法。
- 特点是：在石英反应管内沉积内包皮层和芯层玻璃，整个系统处于封闭的超提纯状态。
- 制备过程分为两步：
  - 先熔制光纤的内包皮层玻璃；
  - 再熔制芯层玻璃。

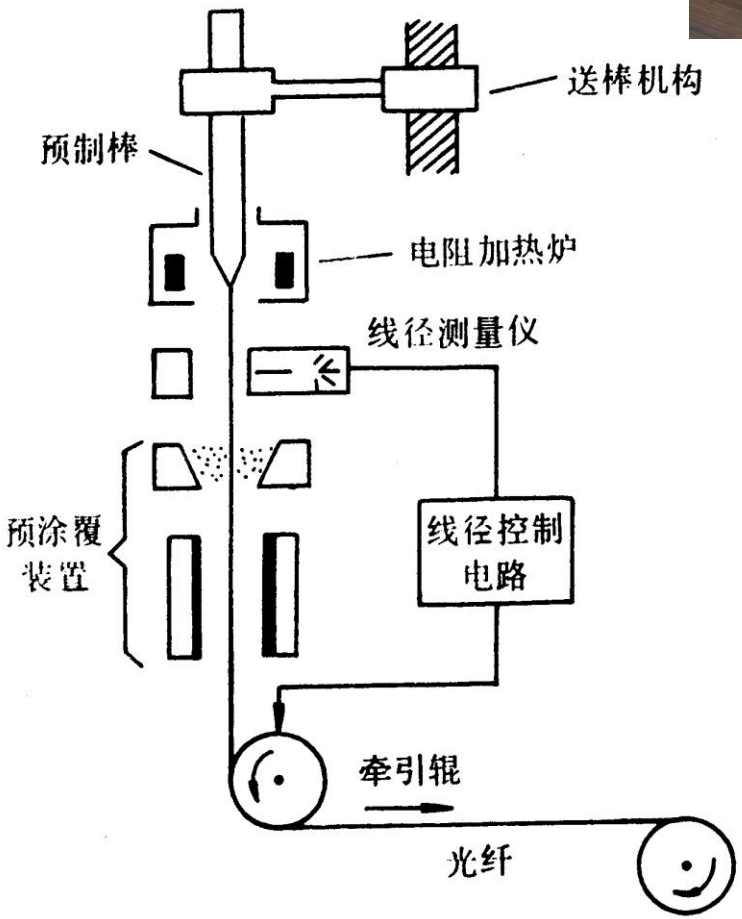


(C.2)光纤的拉制工艺



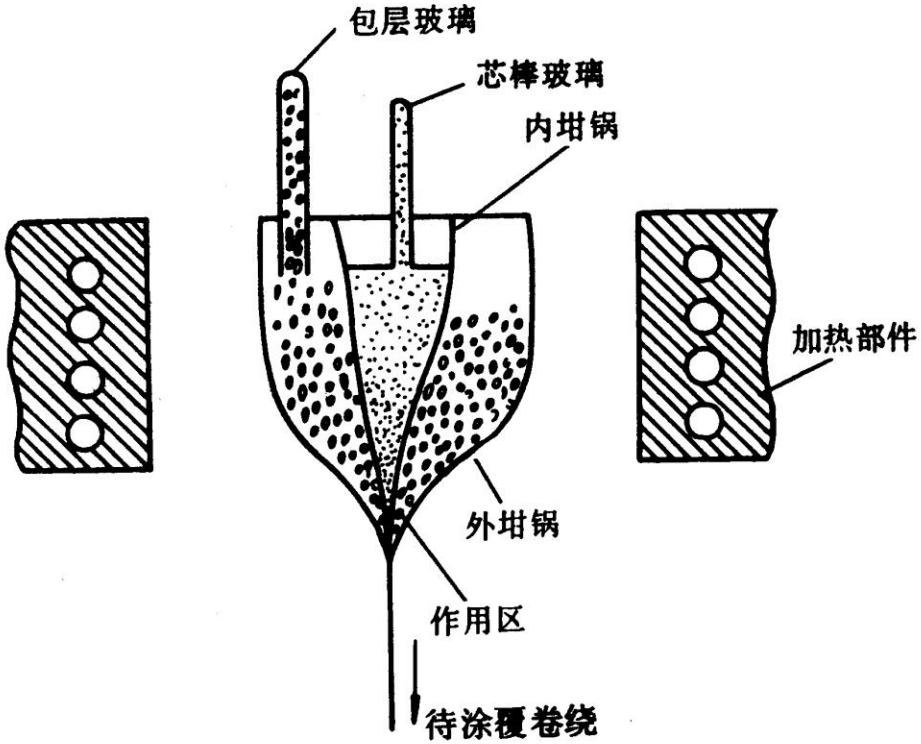
管棒法拉制工艺

- 预制棒由送料机构以一定的速度均匀地送往管状加热炉中，
- 预制棒热到一定温度时，棒体尖端的粘度变低，靠自身重量逐渐下垂变细而成纤维。
- 纤维线径由线径测量仪的激光束监测，
- 光纤拉引到牵引辊绕到卷筒上。



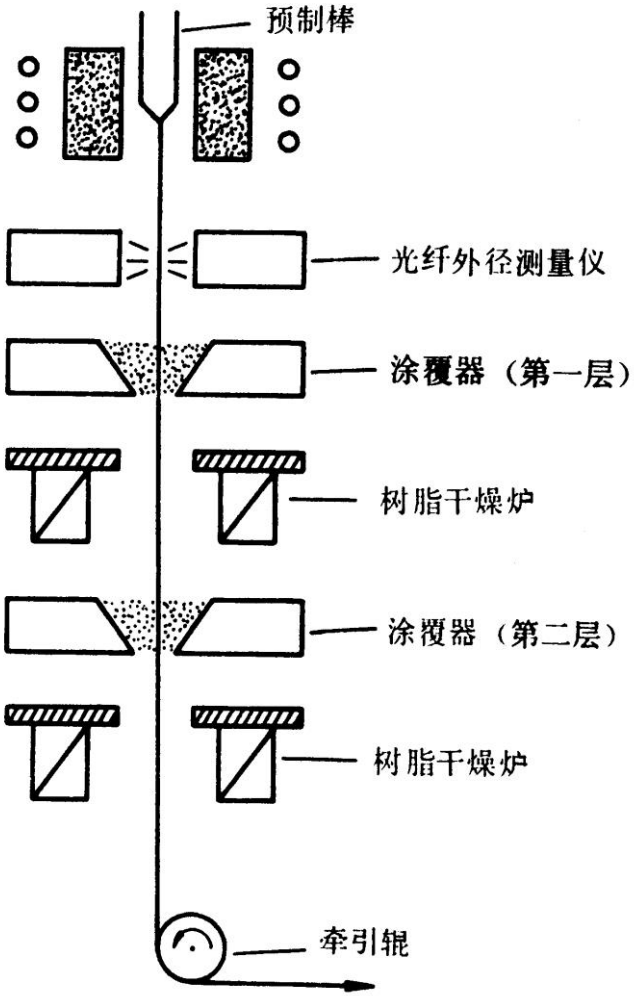
双坩埚法

- 多组分玻璃光纤采用双坩埚法：
- 双坩埚由两个同心套装的铂合金坩埚组成；
- 坩埚中央底部有喷嘴。

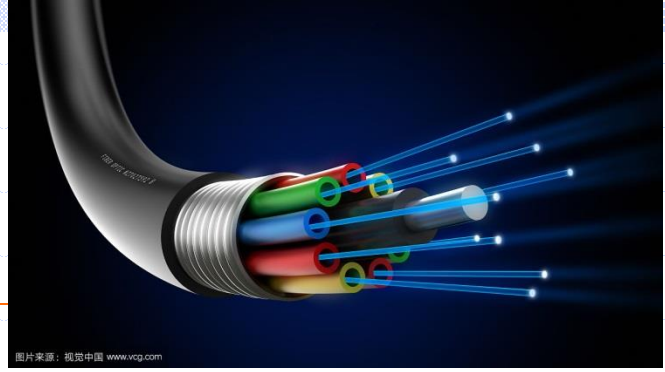


(C.3)光纤的涂覆工艺

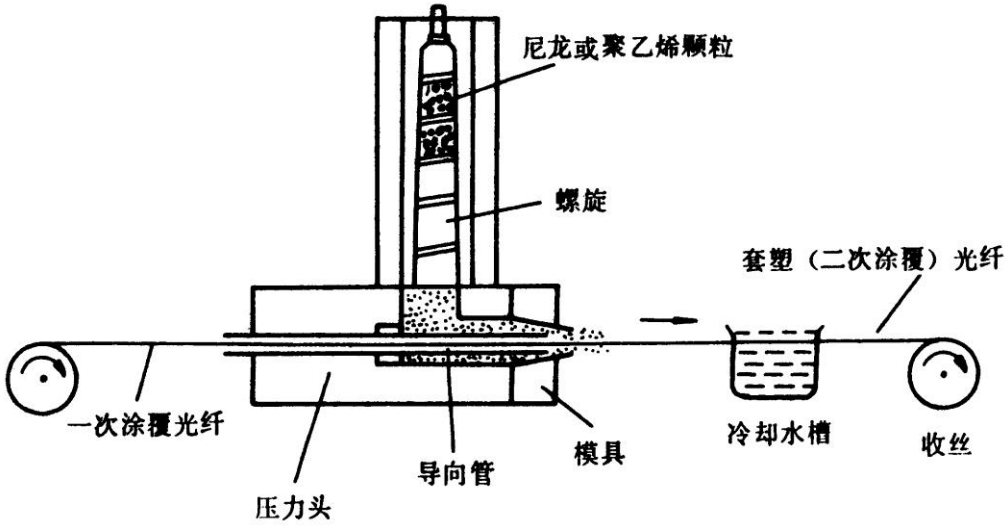
- 光纤的第一次涂覆，通常是在拉丝过程中进行的。
- 光纤表面的微裂纹尚没有与空气中水分等发生反应或扩大，就迅速进行涂覆来保护光纤的表面，以改善光纤的机械特性和传输特性。
- 通常都采用两次以上的涂覆：
  - 里面一层为折射率比石英玻璃大的变性硅酮树脂，吸收透过包层的光；
  - 第二层是普通硅酮树脂，涂层较厚，提高光纤的低温性能和抗弯性能。

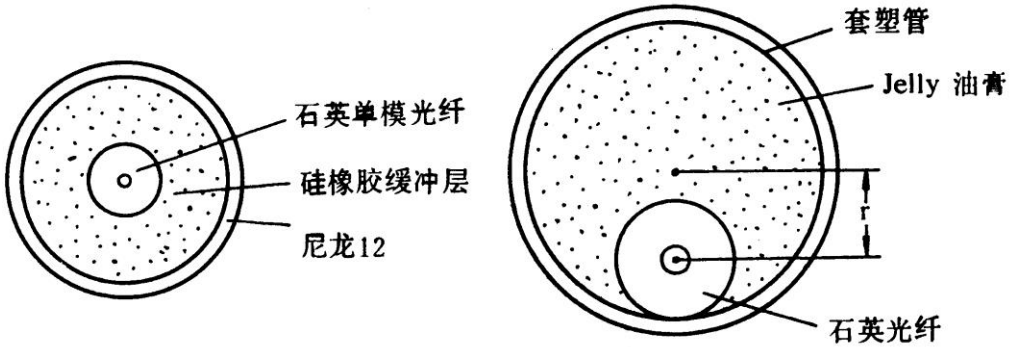


(C.4)光纤的套塑工艺



- 套塑的目的：
  - 保护一次涂覆层；
  - 增加机械强度。
- 套塑的种类：
  - 紧套；
    光纤不能自由活动
  - 松套。
    光纤可以在套管中自由活动



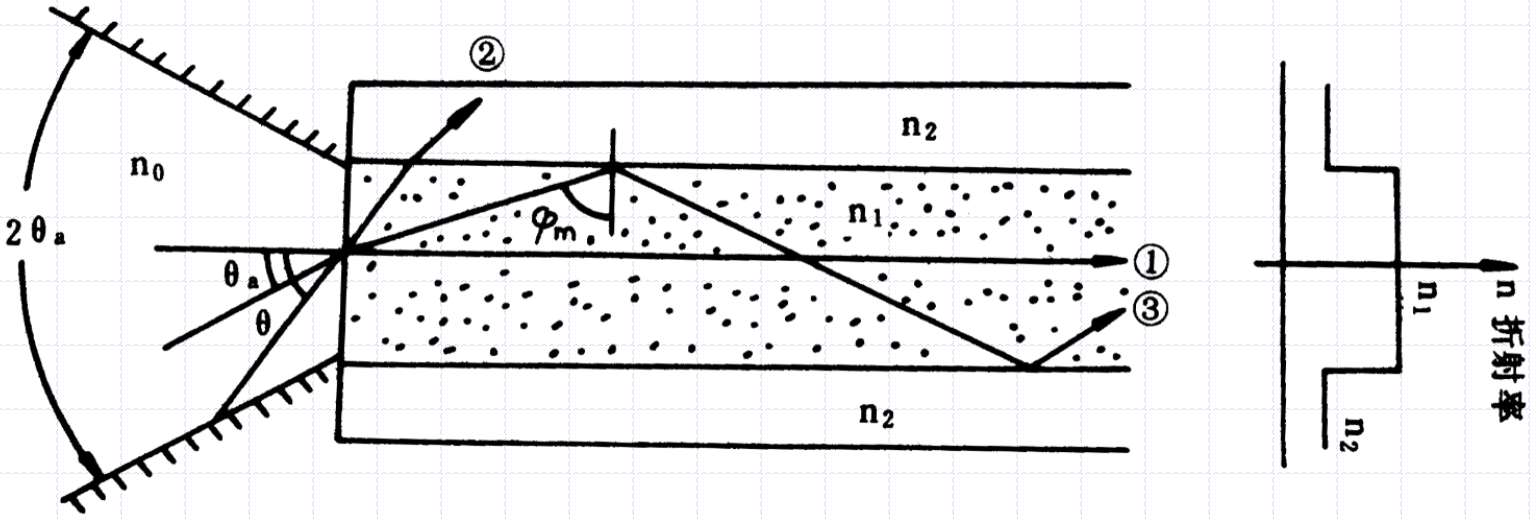


（a）紧套光纤结构图　　（b）松套光纤结构图

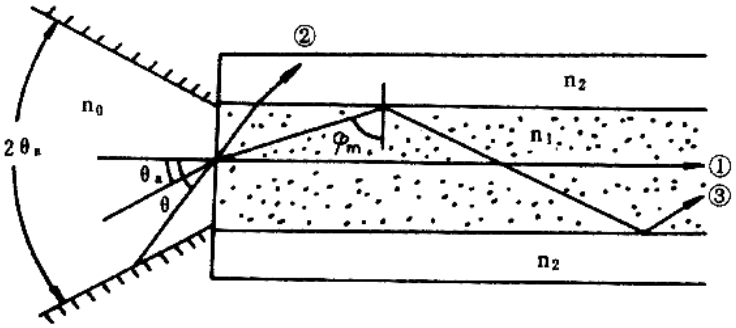
(D.1) 光在阶跃型光纤中的传播

- 下图为一根阶跃光纤的纵向剖面：
  - 纤芯的折射率n_1大于包层的折射率n_2，$n_1>n_2$，光纤横断面上的折射率分布的数学式如下：

$$n(r)=\begin{cases} n_1 & (r\le a) \\ n_2 & (r>a) \end{cases}$$

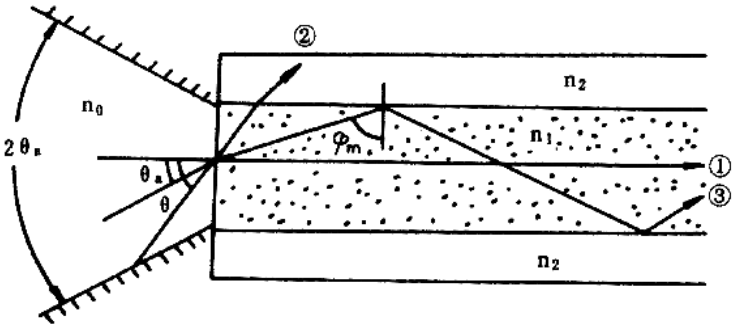


光在阶跃型光纤中的传播



- 若光线以某一角度射入光纤端面时，入射光线与光纤轴心线之间的夹角θ称为**光纤端面入射角**。
- 光线进入光纤后又射入到纤芯和包层之间的界面上形成**包层界面入射角φ**。
- 因为$n_1 > n_2$，所以包层界面有一个产生**全反射的临界角φ_M**，与φ_M相应的光纤端面也有一个**临界端面入射角θ_a**。
  - 如果端面入射角等于或小于θ_a时，光纤包层界面入射角等于或大于φ_M，满足全反射条件，入射光线将在纤芯和包层的界面上不断地产生全反射向前传播。

光在阶跃型光纤中的传播



- 光纤端面的临界入射角θ_a，称为**光纤的孔径角**。
  - 由图可以看出，$2\theta_a$的大小表示光纤对光可接收的范围，实际上它是一个圆锥角。
  - $2\theta_a$越大，光纤入射端接收光的范围越大，进入纤芯部的光越多；而$2\theta_a$角以外的光纤会穿过包层散射掉。
- 根据全反射条件

$$\sin\varphi_M = \frac{n_2}{n_1}$$

- 根据光的折射定律

$$\frac{\sin\theta_a}{\sin(90^\circ-\varphi_M)} = \frac{n_1}{n_0}$$

  - n_0为空气的折射率$n_0=1$。

光在阶跃型光纤中的传播

- 得到 $\sin\theta_a = n_1 \sin(90° - \varphi_M)$

$$= n_1 \cos\varphi_M$$

$$= n_1 \sqrt{1 - \sin^2 \varphi_M}$$

- 即 $\sin\theta_a = n_1 \sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2}$
- 定义 $\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$ 为相对折射率差，考虑到n_1和n_2相差很小，即

$$\sin\theta_a = n_1 \sqrt{2\Delta} = N \cdot A$$

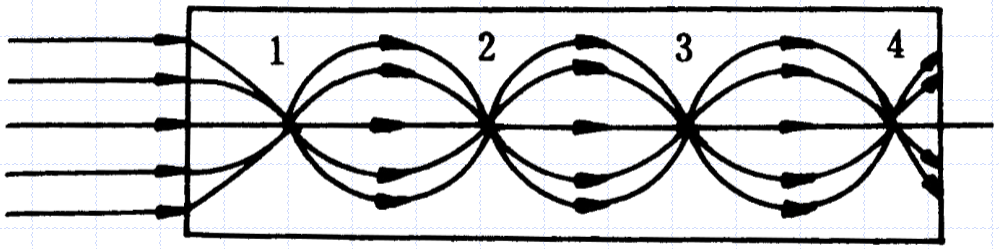
数值孔径(*Numerical Aperture*)

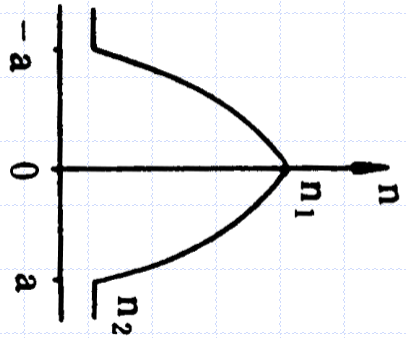
- $N \cdot A$是表征光纤端面接收光能量的一个重要参数。

(D.2) 光在渐变型光纤中的传播

- 渐变型光纤又称聚焦型光纤。它的结构和阶跃型光纤不同，传光状态也完全不一样。
  - 光纤横截面上的折射率分布如图所示，它的数学表达式如下：

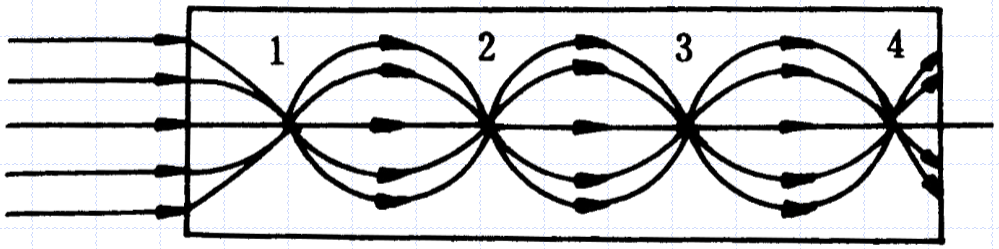
$$n(r)=\begin{cases} n_1\left[1-2\Delta\left(\dfrac{r}{a}\right)^{\alpha}\right]^{1/2} & (r\le a) \\ n_1[1-2\Delta]^{1/2} & (r>a) \end{cases}$$

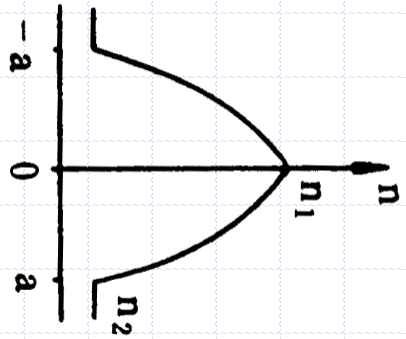




光在渐变型光纤中的传播

- 当$\alpha=2$时，折射率分布变为：
- $$n(r)=\begin{cases} n_1\left[1-2\Delta\left(\dfrac{r}{a}\right)^2\right]^{1/2} & (r\le a) \\ n_1[1-2\Delta]^{1/2}=n_2 & (r>a) \end{cases}$$
- 光在这种光纤中的传光途径是聚焦形状的。





光在渐变型光纤中的传播

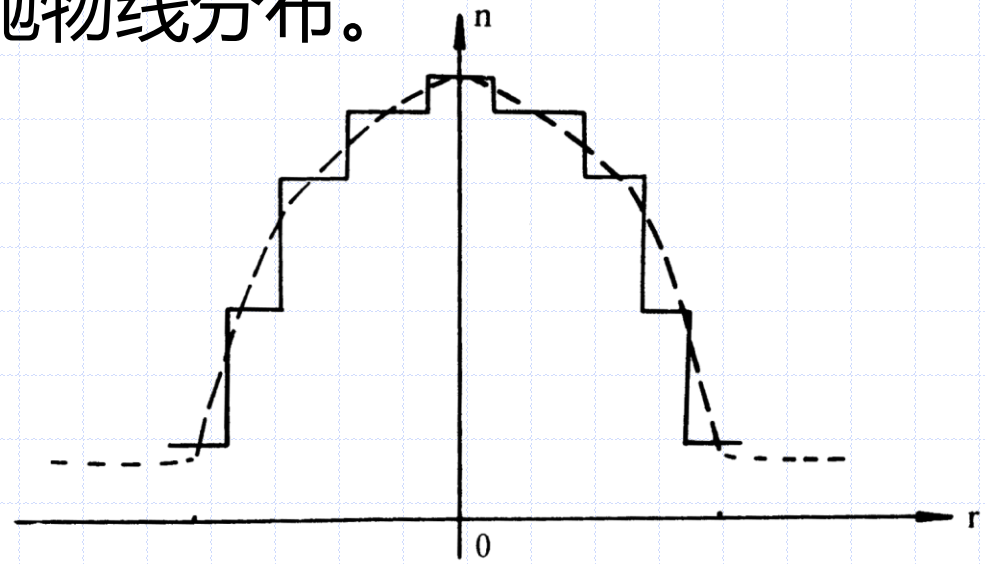
- 这是因为光纤横截面上的折射率，从轴心沿半径方向大致以平方律抛物线形状连续下降，轴心上n_1最大，边缘折射率n_2最小。
- 光在这样光纤中传播时，由于光纤各处的折射率不同，光波在光纤中各处的速度也不一样。光在轴心线上的传播速度较慢，越向光纤外径方向上的各点的光的传播速度越快。
- 如果是理想的平行入射光线，在纤芯折射率呈渐变分布的状态下，则都自动地向轴心线方向会聚，形成一个近于正弦曲线的传播途径。

光在渐变型光纤中的传播

- 特点
  - 各个平行光线都是同时到达这些聚点，没有时间差，各个光波没有延时失真。
  - 这意味着渐变型光纤传输频率带宽，可以直接传输图像。
  - 光在这类光纤内传播时**没有包层界面上的全反射损耗**，光在其中的透过率要比阶跃型光纤中的高得多。

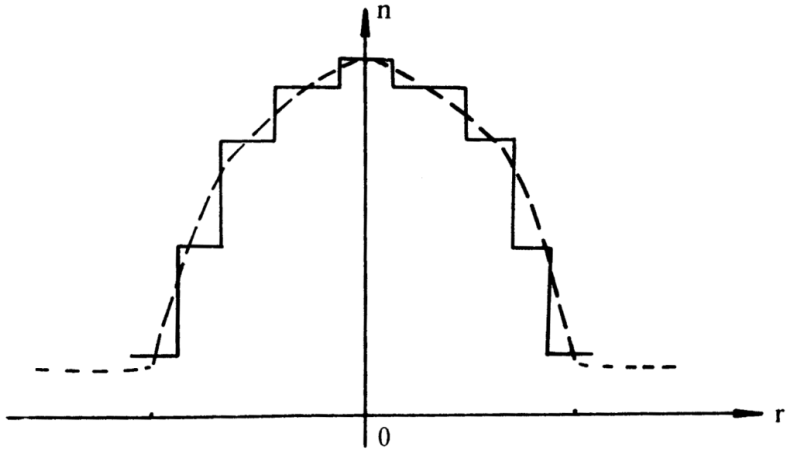
(D.3) 梯度型光纤

- 渐变型光纤的折射率要做到理想的平方率抛物线分布是很困难的，但可以近似地做到这种分布。
- 如图采用一种梯度型分布曲线，即折射率在光纤截面上的分布时阶梯状的，阶梯越多，折射率就越接近抛物线分布。



梯度型光纤的折射率分布

梯度型光纤

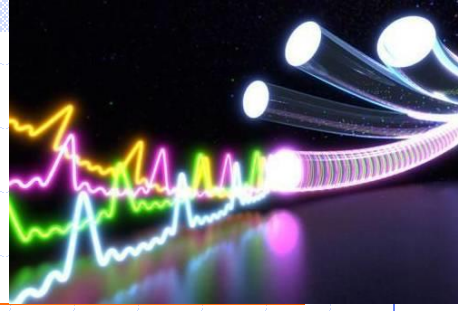


- 梯度光纤
  - 折射率具有梯度分布的光纤叫做梯度光纤。
  - 人们在制造工艺上就是利用这种分阶梯的方法来制造梯度型光纤的。
  - 但测试出来的折射率分布曲线不是阶梯状的，而是一条圆滑曲线。图虚线所示。
  - 梯度型光纤的数值孔径用下式计算：

$$N \cdot A = \left[n^2(0) - n^2(a) \right]^{1/2}$$

    - $n(0)$ 为光纤芯层中心的折射率；$n(a)$ 为芯层边缘的折射率。

$$n_1\left[1-2\Delta\left(\frac{r}{a}\right)^{\alpha}\right]^{1/2}$$



(E) 光纤的模式

- 一般光纤在传输轴方向的断面中，光波的电场强度周期地重复波峰和波谷，**传输模式**近似为峰—峰的间隔。
- 对于折射率为幂律分布的光纤，传输模式的数目近似为：

$$N=\frac{V^2}{2}\cdot\frac{\alpha}{\alpha+2}$$

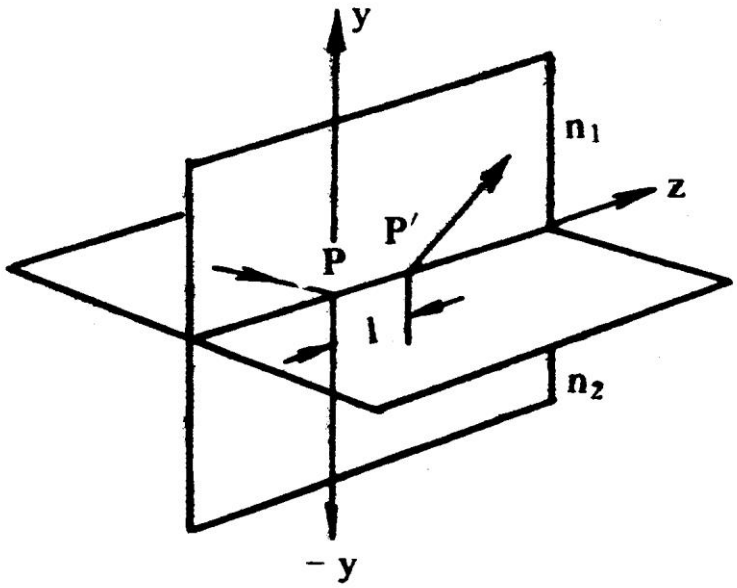
- 式中，α为折射率剖面指数；V是归一化频率：

$$V=\frac{2\pi a n_1}{\lambda}\sqrt{2\Delta}$$

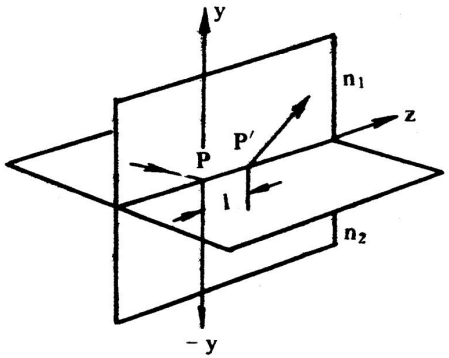
- 对于阶跃光纤：$\alpha\to\infty$，$N\approx V^2/2$；
- 对于平方律分布光纤：$\alpha=2$，$N\approx V^2/4$。

光纤的模式

- 按照单纯光线理论分析，小于光纤接受角的任何光线都可以注入光纤，并遵从全反射的规律在光纤中传播，应该有无数个连续变化的模式！
- 按照波动理论，光在发生全反射时要产生**相位偏移**现象。
- 用电磁波理论严格分析两种介质交界面上的全反射时，可以发现：有一部分光能进入了n_2的表面，在光波长深度内存在 z 方向的能量流。

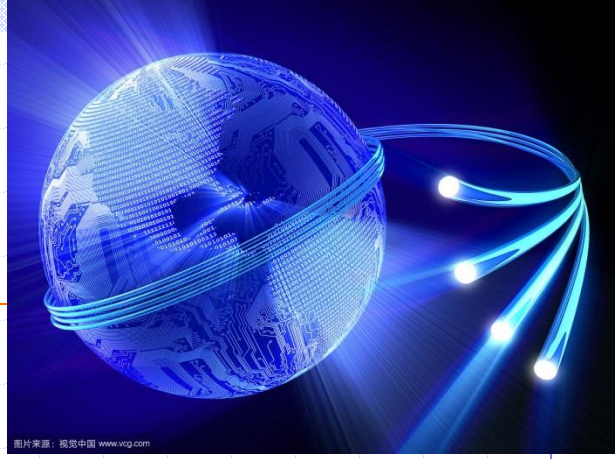


光纤的模式



- 由于这种能量流的存在，入射到P点的全反射光，会稍许偏移到P'点处反射。
- 这种反射点的偏移，称作**Goos-Hänchen**相移。
- 在光纤中只有既满足全反射条件又满足相位一致条件的光线才能真正存在。
- 因此，光纤中入射角在0~θ_{max}之间的光线并不能全部存在，只存在有限条分离的光纤束，即有限个分离的传导模。

(F) 光纤的传输衰减



- 光纤损耗
  - 当光从光纤的一端射入，而从另一端射出时，光强会减弱，这意味着光在纤维中传播时被衰减了（又称作光纤的“衰耗”或“损耗”）。
  - 光纤衰减的大小由下式算出：

$$A = -10\log\frac{p_{出}}{p_{入}}$$

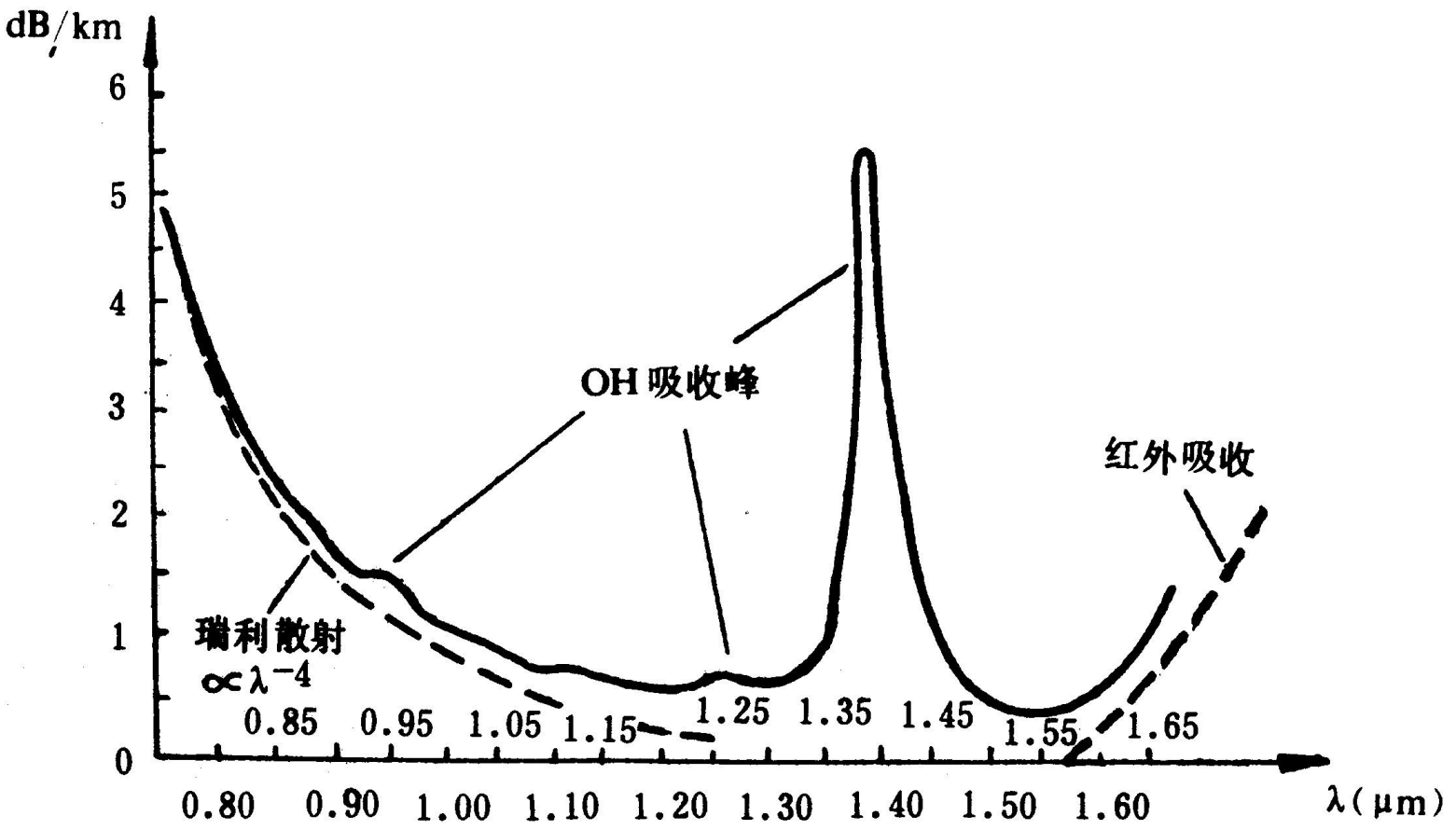
    - $p_{入}$和$p_{出}$分别为光纤输入端和输出端所测得的光功率。

光纤的传输衰减

- 光纤衰减
  - 吸收衰减
    - 材料固有吸收
      - 紫外吸收
      - 红外吸收
    - 杂质吸收
      - 氢氧根(OH^-)吸收
      - 过渡金属离子吸收
  - 散射衰减
    - 瑞利散射
    - 光纤结构不完善散射
  - 光纤微弯衰减和接头衰减



光纤的传输衰减



石英玻璃光纤的衰减 - 波长曲线

光纤的传输衰减

- 材料吸收衰减
  - 光纤材料中的某些粒子吸收光能产生振动并以热的形式散失掉。
    - 过渡金属离子：Cu^{2+}，Fe^{2+}，Cr^{3+}，Ni^{2+}，Co^{2+}，Mn^{2+}，V^{5+}；
    - 氢氧根负离子：OH^-（又称羟基）

吸收带$0.5\sim1.1\mu m$

基波$2.73\mu m$，二次谐波$1.38\mu m$，三次谐波$0.95\mu m$

光纤的传输衰减—吸收衰减

- 要使材料吸收衰减降到很低，必须对制造光纤的原料进行严格的化学提纯，要求过渡金属离子含量下降到ppb级，含氢化合物的杂质含量控制在1ppm下。
- 光纤材料的本征吸收是固有的，很难除去。
  - 紫外吸收的波长范围在$0.39\mu m$以下，
  - 红外吸收边的波长范围在$1.8\mu m$以上。

光纤的传输衰减

- 光纤的散射衰减
  - 光在传播过程中，遇到不均匀或不连续的情况时，就会有一部分散射到各个方向上去，不能传输到终点，从而造成散射衰减。
  - 材料散射：
    - 制造过程造成的缺陷，例如气泡、不溶解粒子及析晶等。
    - 材料密度不均匀造成折射率不均匀，引起瑞利散射衰减。
      - $\sim\lambda^{-4}$，所以长波波段（$1.1\sim1.65\mu m$）的衰减小于短波波段（$0.6\sim0.9\mu m$）的衰减。

光纤的传输衰减—散射衰减

- 波导结构不完善：
  - 光波导散射：光纤的尺寸沿长度发生变化而造成的，如光纤粗细不均匀，截面形状改变等。
  - 包层和纤芯之间的界面凹凸不平滑引起的衰减。
- 当衰减在*1000dB/km*时，绝大部分的光衰减是由材料杂质吸收产生的；
- 当衰减下降到*10dB/km*以下时，波导散射和材料散射引起的衰减就占比较重要的地位了。

光纤的传输衰减

- 光纤的弯曲衰减、微弯衰减和接头衰减
  - 弯曲衰减：
    - 光纤是柔软的，可弯曲的，如果弯曲的曲率半径太小，将使光的传播途径改变，使光从纤芯渗透到包层，甚至穿过包层向外泄漏。
    - 弯曲衰减由下式描述：

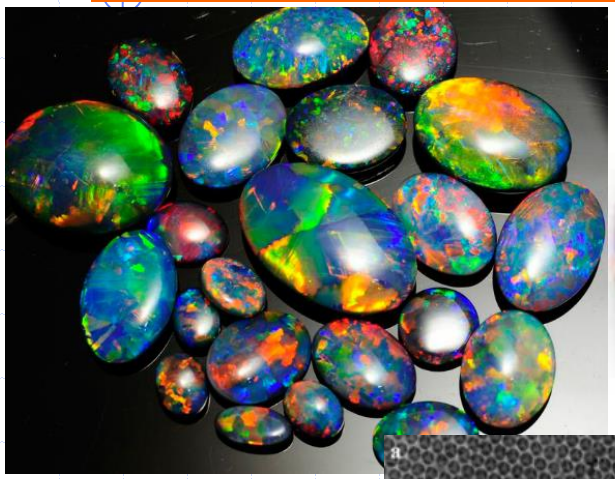
$$A_b = A \cdot e^{-BR}$$

R是弯曲半径，A、B是与光纤参数（纤芯半径a，光纤外径$2b$，相对折射率差Δ）有关的待定常数。

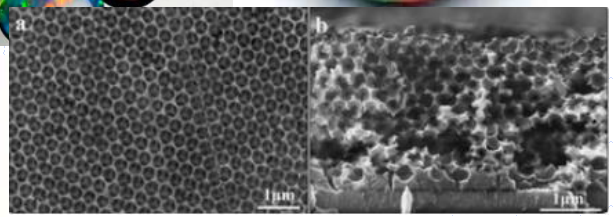
光纤的弯曲衰减、微弯衰减和接头衰减

- 微弯衰减：
  - 微弯是一些随机的，其曲率半径可以与光纤横截面尺寸相比拟的畸变。常发生在套塑、成缆过程，光纤（或光缆）的周围温度发生变化等场合下产生的。
- 接头衰减：
  - 光纤通信中两个中继站之间的长光纤，都是由许许多多的短光纤连接起来的，在光纤的连接部分将产生光的衰减。
  - 一般地，为了把接头衰减控制在允许的范围之内，要求两根光纤的轴心偏移不超过10%。

5.3.3 光子晶体

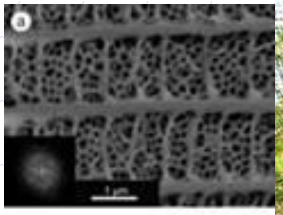


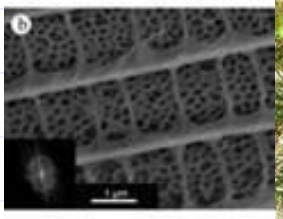


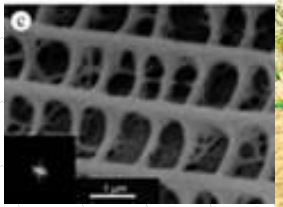


















什么是光子晶体?

- **光子晶体（photonic crystal）**

  是一种介电常数随空间周期性变化的新型光学微结构材料，其最根本的特征是具有光子禁带。

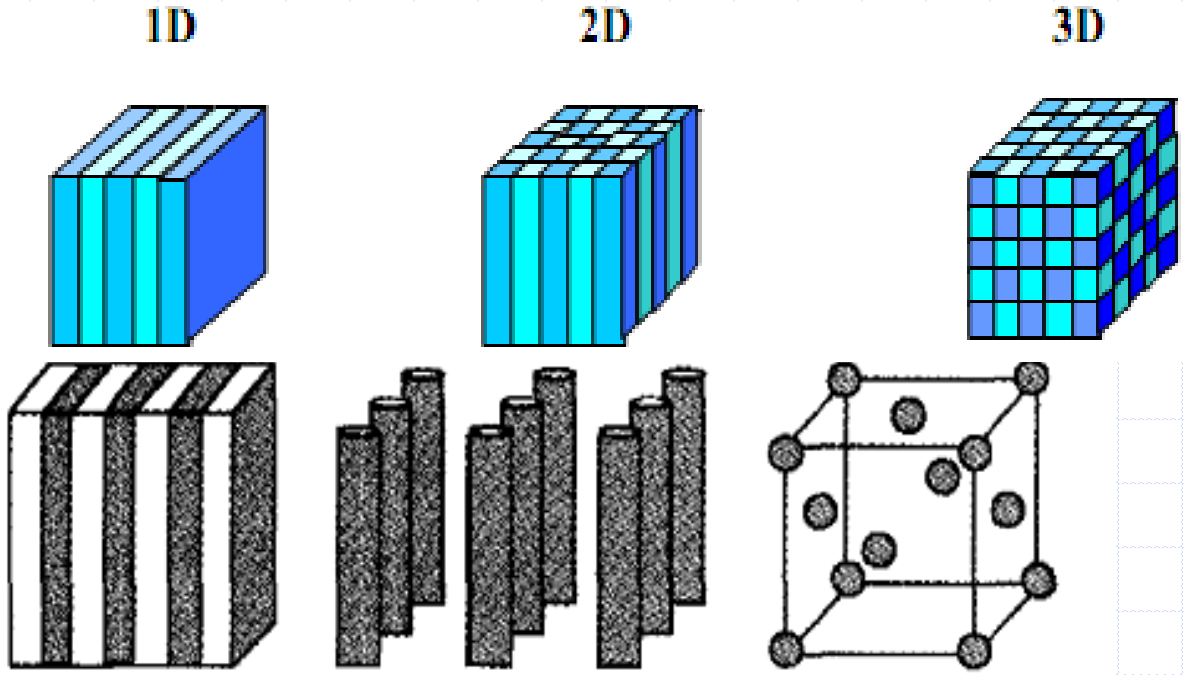


图 1　光子晶体空间结构示意图

5.3.3 光子晶体

- 电磁波可用如下复数形式表示：

$$\begin{cases} \tilde{E} = \tilde{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{z})} \\ \tilde{H} = \tilde{H}_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{z})} \end{cases}$$

  - ω 和 k 分别为角频率和波数，它们与周期 T 和波长 λ 的关系为：

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

- 波的传播速度（相速）为：

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$$

光子晶体

- 设E_0，H_0，φ_E，φ_H分别是**E** 和**H** 的振幅和初相位：

$$\begin{cases}\tilde{E}_0 = E_0 e^{i\varphi_E} \\ \tilde{H}_0 = H_0 e^{i\varphi_H}\end{cases}$$

- 代入波动方程，即可得：

$$k^2 = \varepsilon_r \varepsilon_0 \mu_r \mu_0 \omega^2$$

- 定态下的电磁波波动方程为

$$\nabla^2 \vec{E}(\vec{r}) + k^2 \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

  - 如果介质为非磁性介质，则μ_r=1。

光子晶体

- 对于均匀各向同性介质而言，其介电常数ε是一个与位置无关的常数。
- 但是，如果介质是非均匀的，尤其是其介电常数是周期性变化时，有

$$\varepsilon(\vec{r}) = \varepsilon(\vec{r} + \vec{R}_n)$$

可将相对介电常数写为两个部分之和：

- 一部分是平均介电常数$\overline{\varepsilon_r}$；
- 另一部分为变动介电常数ε_r'，即 $\varepsilon_r = \overline{\varepsilon_r} + \varepsilon_r'$

光子晶体

- 则有：

$$k^2 = (\bar{\varepsilon}_r + \varepsilon_r{}')\frac{\omega^2}{c^2}$$

- 代入波动方程，可得：

$$\nabla^2\vec{E}(\vec{r}) + \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_r'(\vec{r})\cdot\vec{E}(\vec{r}) = -\frac{\omega^2}{c^2}\overline{\varepsilon_r}\cdot\vec{E}(\vec{r})$$

$$\left(-\nabla^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_r'(\vec{r})\right)\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\omega^2}{c^2}\overline{\varepsilon_r}\cdot\vec{E}(\vec{r})$$

光子晶体

- 根据固体物理理论，电子在晶体中的运动可视为一个电子在周期势场中的运动。

  由如下的薛定谔方程描述

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\vec{r})\right)\psi=E\psi$$

  - $V(r)$ 是以T_n为周期的周期势场

$$V(\vec{r}+\vec{T}_n)=V(\vec{r})$$

光子晶体

- 比较电子和光子（在晶体中）的定态波动方程，可以看出两式的相似之处：
  - $-\frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_r'(\vec{r}) \sim V(r)$，即周期变化的介电常数相当于一个周期势场；
  - $\frac{\omega^2}{c^2}\overline{\varepsilon_r} \sim E$，即平均介电常数相当于能量本征值。

光子晶体

- 周期势场的出现，导致了电子的能带论。在这样的**类比**下，如果介电常数的变化周期R_n基本为光波长的量级，则光子在此介质中运动，将形成能带结构。
  - 不同频率的光形成了不同的能带，在能带内部，频率随波矢连续变化；
  - 不同能带之间存在着带隙（禁带）。若光的频率落在带隙之内，则此光不会通过介质，而全部被反射掉。
- 产生**光子带隙**的晶体称为**光子晶体**。

光子能带与电子能带的区别

- 光子晶体中光子能带与半导体中的电子能带也有区别之处：
  - 例如，光子的能量表达式是

$$E_p = \hbar\omega = \hbar kc \qquad (\text{在介质中，} v = \frac{c}{n})$$

因此其色散关系的特点是E_p和k呈线性关系。

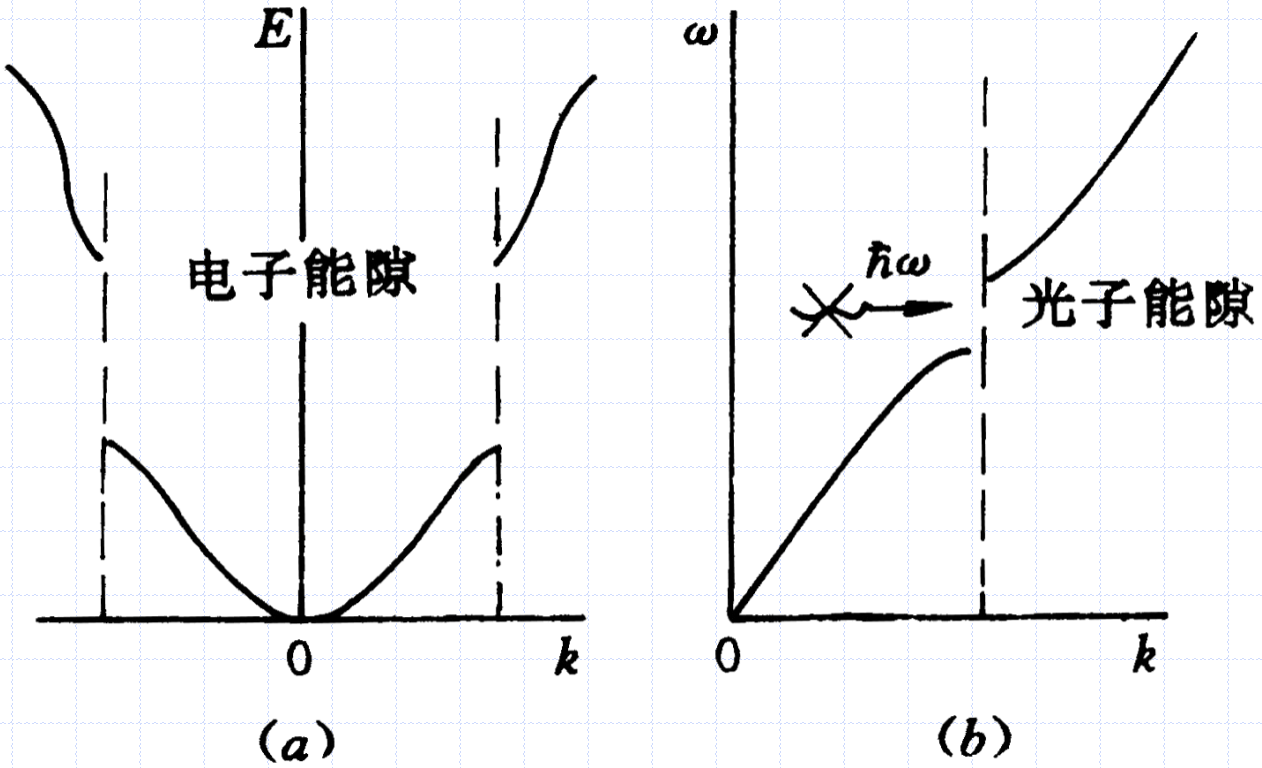
  - 而电子的能量为

$$E_e = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \qquad (p=mv=h/\lambda\,,\ E_e=mv^2/2)$$

  - 因此，E_e和k是平方关系。

光子能带与电子能带的区别

- 如图所示两种能带的差别：



(a)电子的ω-k关系为抛物线型　　(b)光子的ω-k关系为线性

光子能带与电子能带的区别

- 光子晶体的带隙结构也不完全同于半导体的带隙。
  - 半导体中电子的能量若处于带隙之中，则它完全不能产生跃迁；
  - 光子晶体有两种带隙：
    - 一种是不完全带隙，即在某些特定方向上光不能通过介质，但在另一些方向上又能通过；
    - 另一种是完全带隙，即在所有方向上光都不能通过。

光子晶体 vs 半导体

Electronic	Photonic
$\{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\vec{r})\}\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r})$	$\{-\nabla^2-\frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_r(\vec{r})\}\vec{E}(\vec{r})=\frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_0\vec{E}(\vec{r})$
$V(\vec{r}+\vec{R}_n)=V(\vec{r})$	$\varepsilon(\vec{r}+\vec{R}_n)=\varepsilon(\vec{r})$
Scalar $\psi(\vec{r})$	Vector $\vec{E}(\vec{r})$
Fermion	Boson
$E\sim k^2$	$E\sim k$

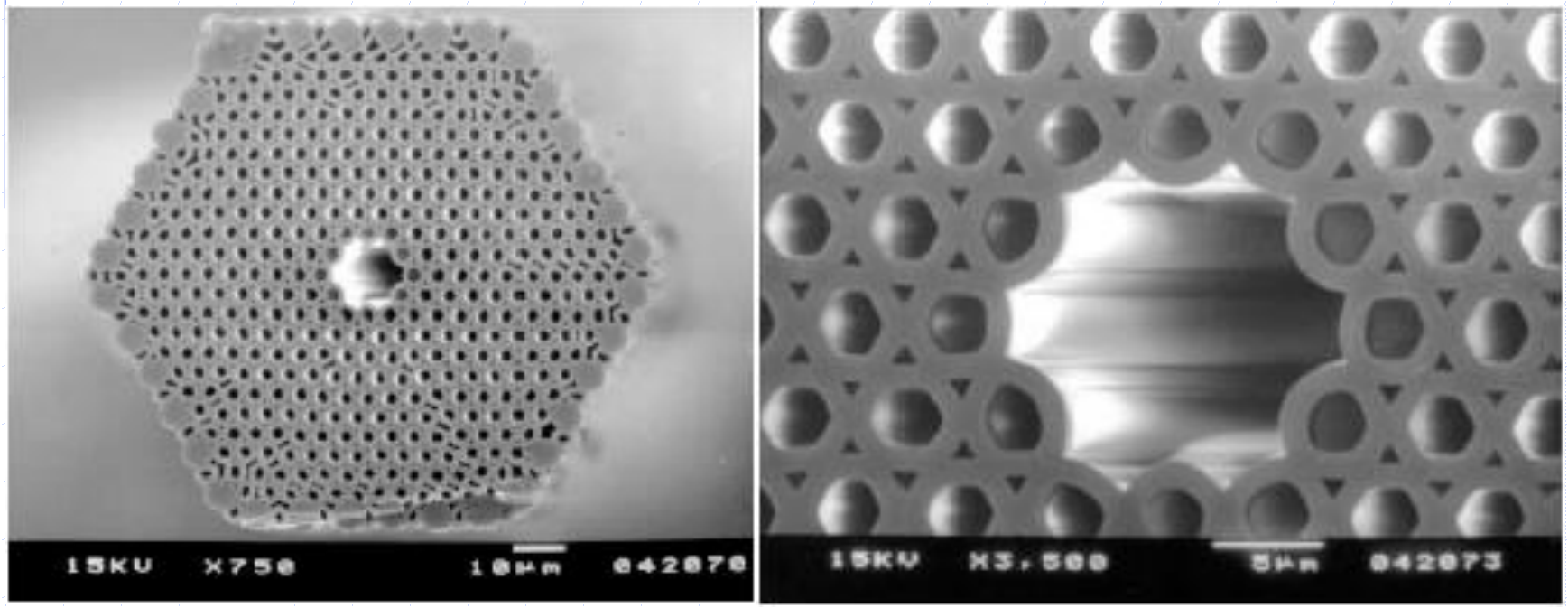
性质	电子晶体	光子晶体	声子晶体
结构	结晶体(自然或生长的)	由两种(或以上)介电材料构成的周期性结构	由两种(或以上)弹性材料构成的周期性结构
调控对象	电子的输运行为 费米子	电磁波的传播 玻色子	机械波的传播 玻色子
参量	普适常数 原子数	各组元的介电常数	各组元的质量密度，声波波度
晶格常数	1-5Å	1μm-1cm	1mm-1m
尺度	原子尺度	电磁波波长	声波波长
波	德布罗意波(电子)	电磁波(光子)	机械波(声波)
偏振	自旋↑，↓	横波	横波与纵波的耦合
波动方程	薛定谔方程	麦克斯韦方程	弹性波波动方程
特征	电子禁带，缺陷态，表面态	光子禁带，局域模式，表面态	声子禁带，局域模式，表面态

光子晶体光纤

- 光子晶体光纤
  - 光子晶体光纤是带有线缺陷的二维光子晶体。
  - 即光纤包层为空气和SiO_2的周期结构，周期常数（或者称为晶格常数）是波长量级。
  - 这种结构实际上是在SiO_2基体中沿光纤轴规则地分布着许多气孔（确切地说是气线），通过设计适当气孔位置、大小、间距和占空比，就可以让某个波段的光波形成带隙。

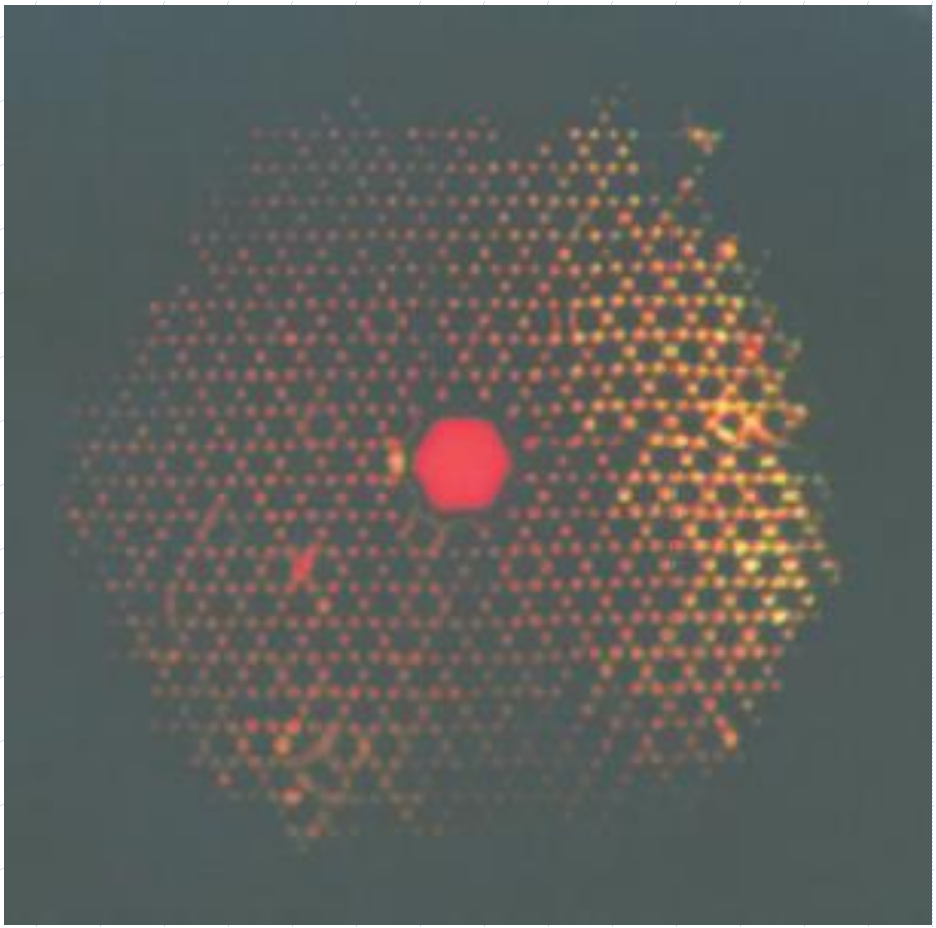
光子晶体光纤

- 光子晶体光纤的纤芯可以是空气，也可以是SiO_2。

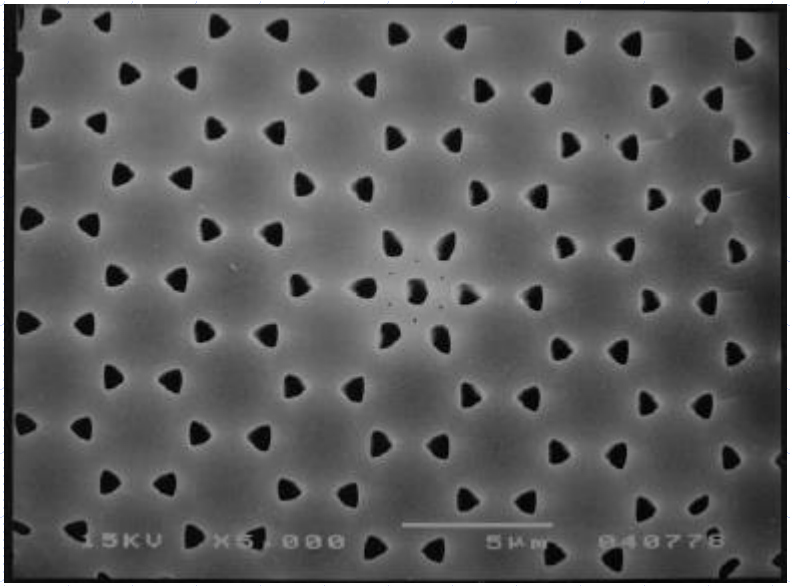


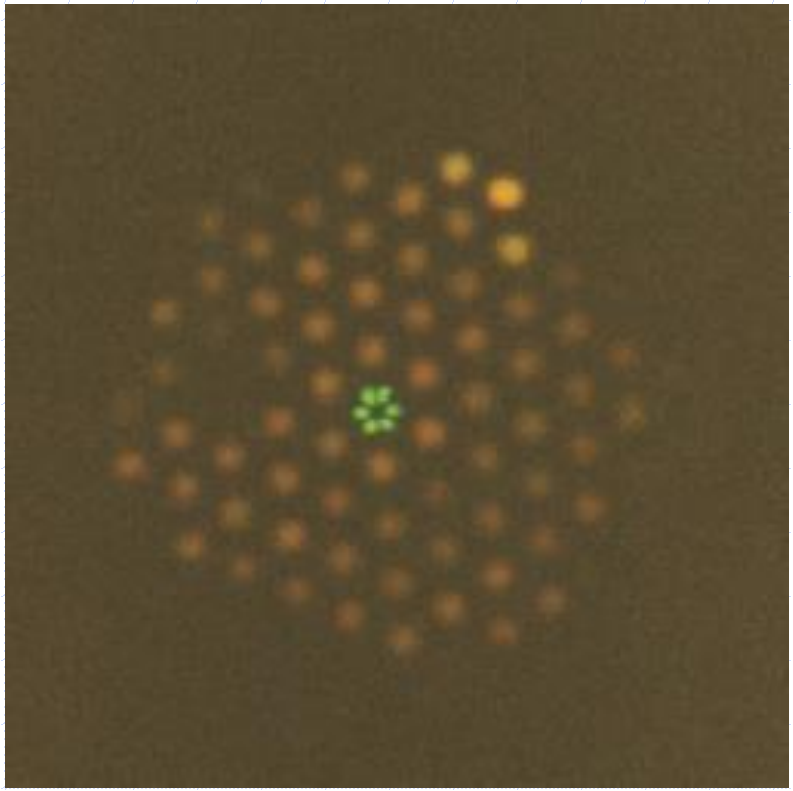
蜂窝状光子晶体光纤端面的扫描电子显微镜照片，光在核心空气孔中被导向

白光入射时，光子晶体光纤的出射光

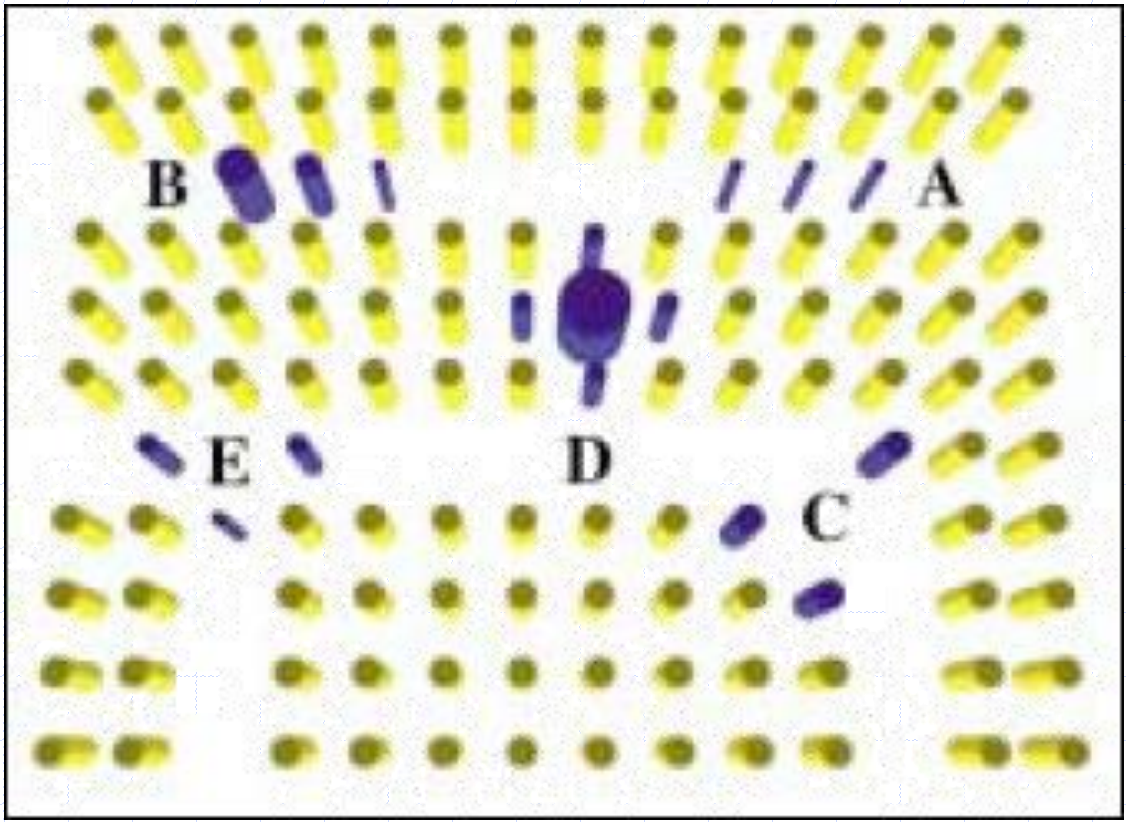


白光入射时，光子晶体光纤的出射光



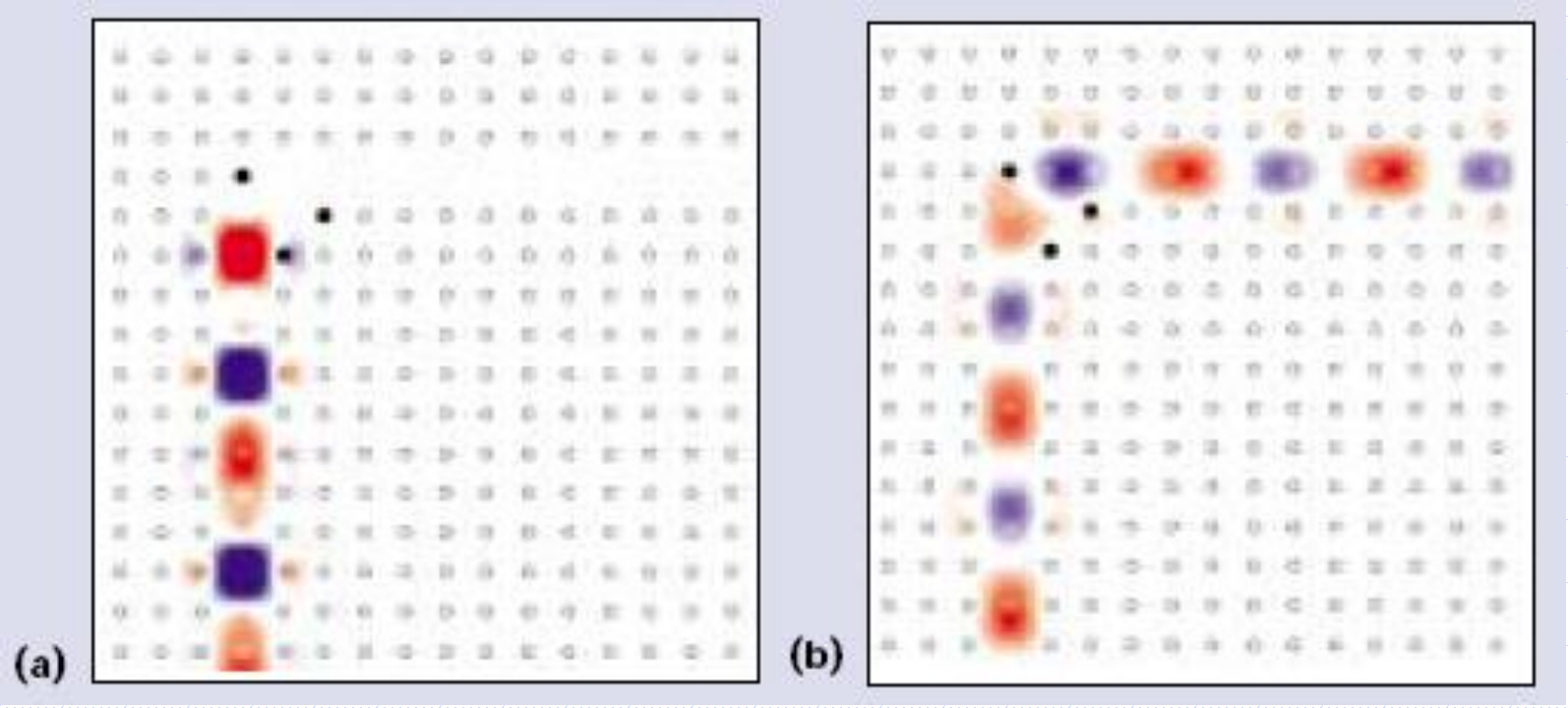


光子晶体



A 对称滤波器；B 非对称滤波器；C 光波导转向；
D 沟道滤波器；E 光束分叉

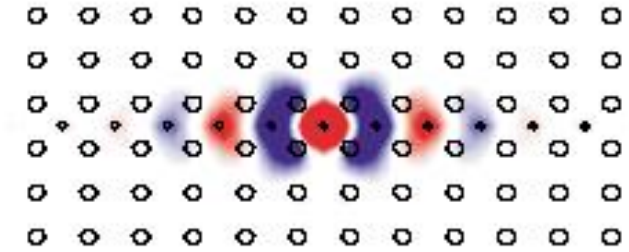
光子晶体

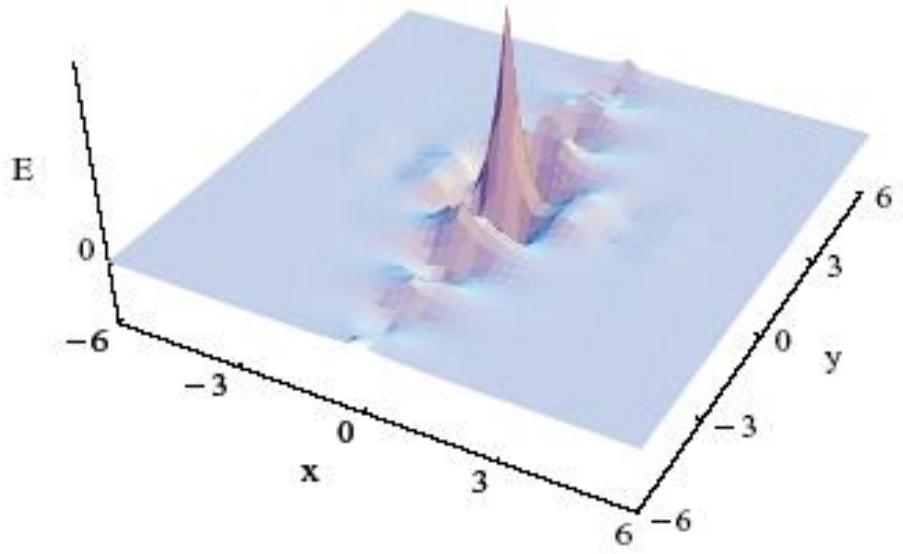


（a）全反射；　　（b）全透射

光子晶体

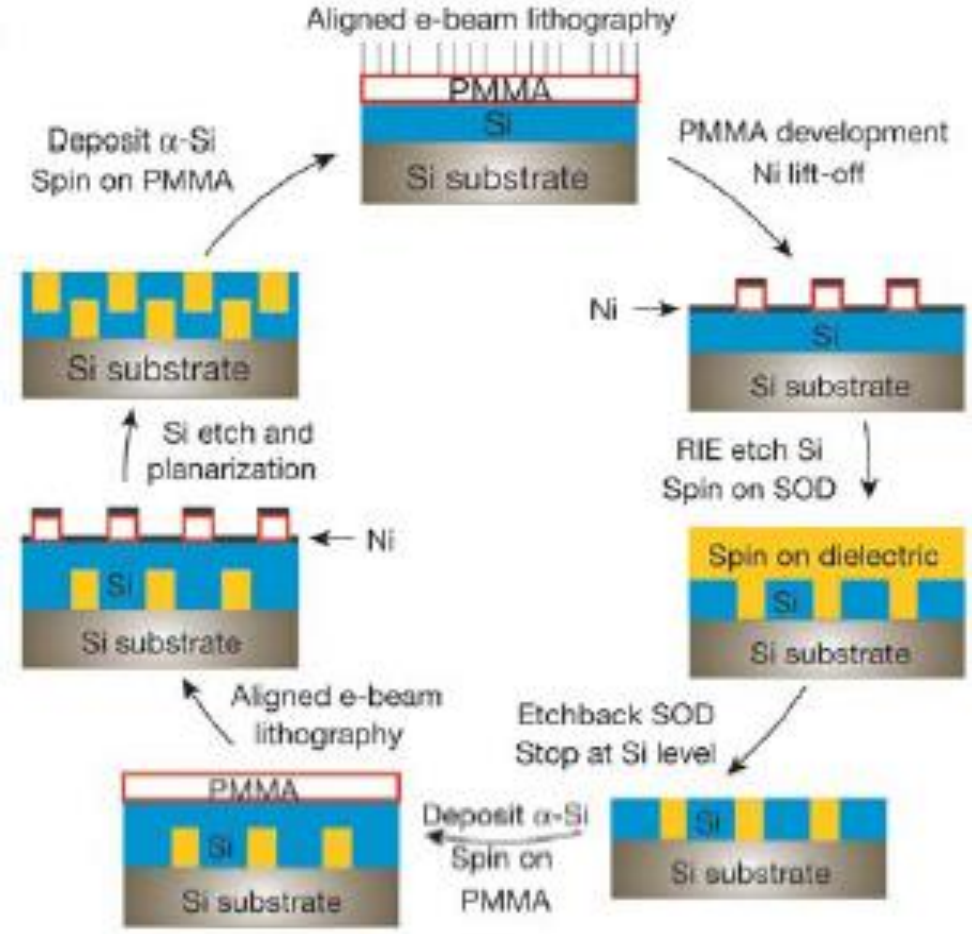
- 光孤子传输

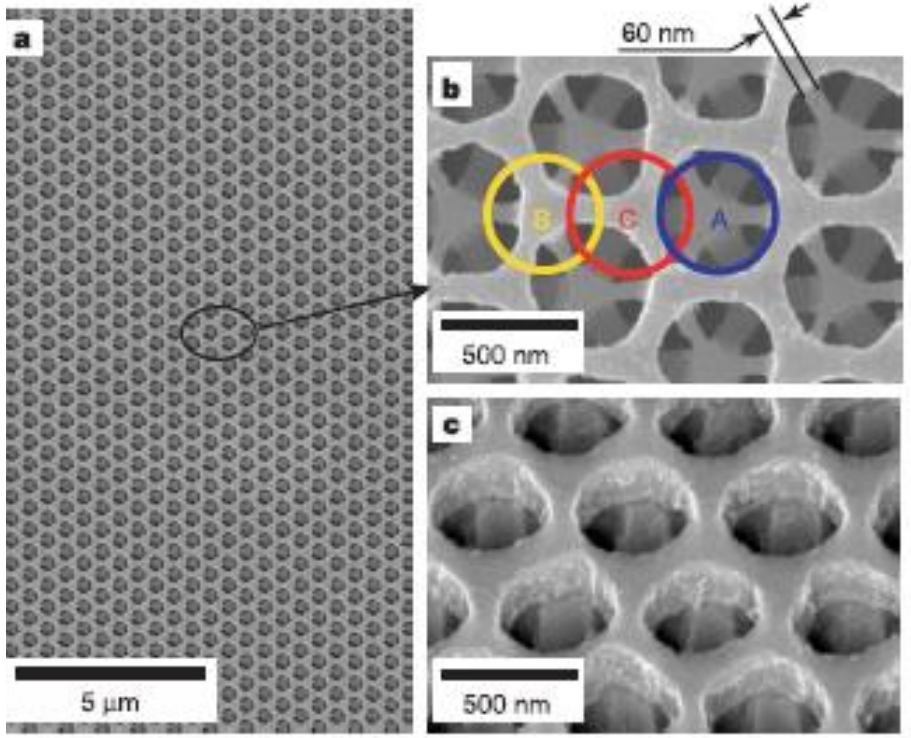




光子晶体

- 三维光子晶体


Aligned e-beam lithography
PMMA
Si
Si substrate
Deposit α-Si
Spin on PMMA
PMMA development
Ni lift-off
Si substrate
Ni
Si
Si substrate
Si etch and
planarization
RIE etch Si
Spin on SOD
Ni
Si
Si substrate
Spin on dielectric
Si
Si substrate
Aligned e-beam
lithography
Etchback SOD
Stop at Si level
PMMA
Si
Si substrate
Deposit α-Si
Spin on
PMMA
Si
Si substrate


a
5 μm
60 nm
b
B
C
A
500 nm
c
500 nm